

Selective Conformal Risk Control (SCRC) 詳細導讀

整理：kuo

2026-06-19

Selective Conformal Risk Control (SCRC) 詳細導讀

0. 論文基本資訊

- 論文標題：Selective Conformal Risk Control
- 作者：Yunpeng Xu, Wenge Guo, Zhi Wei
- 單位：New Jersey Institute of Technology (CS + Math Sciences)
- arXiv：2512.12844v2 (v2 提交於 2026-04-27)
- 任務範疇：把 conformal risk control 與 selective classification (reject option) 統一成兩階段框架

註：這是 reading-log「方法骨幹補完」標的中與 **CRS** 最直接相關的一篇——CRS 也是「先棄答 gate、再對接受子集控 recall」的兩階段結構。SCRC 是必引必切割對象，地位類似 read-seqcrs-summary.md (結構同源的最近鄰居)。本篇理論建在 read-rcps-summary.md / CRS 之上。

1. 問題與動機

1.1 兩個既有方法各有缺口

- **Conformal prediction (CP)**：分布無關有限樣本 coverage 保證，但集合常常過大 (為達 coverage 把幾乎所有 label 都塞進去)，實用性受限。
- **Selective classification (reject option)**：模型對不確定樣本棄答，用 rejection threshold 換 coverage vs accuracy——但本身無分布無關集合保證。

1.2 主張：兩者互補，合成 SCRC

與其對所有樣本都產生大集合，不如對不確定樣本棄答、只對接受子集產生緊緻校準集合——「集合最有價值的地方」正是高信賴子集。

SCRC = 兩階段風險控制：- **第一階段 (selection control)**：決定哪些樣本被接受。- **第二階段 (risk control)**：對被接受樣本建構校準預測集合。保證是 **selective** 的：只對「被接受的

子母體」成立，被拒樣本是刻意 deferred 而非硬給一個無資訊集合。

2. 問題形式化 (§2)

- base classifier $f : X \rightarrow [0,1]^K$ · selection function $g : X \rightarrow [0,1]$ (信賴度)。
- 兩個校準門檻 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$:
 - α_1 控接受/棄答 ($g(X) < \alpha_1 \rightarrow$ 輸出 $\square$ 棄答);
 - α_2 控接受樣本的集合大小 ($C_{\alpha_2}(X) = \{k : f(X)_k \geq \alpha_2\}$)。
- 目標 (Selective Conformal Classification Problem · 式 8):

在 選擇覆蓋 $\geq \gamma$ 且 條件風險 $\leq \alpha$ 兩約束下，最小化接受樣本的期望集合大小：

$$\min_{(f,g)} \{(\alpha_1, \alpha_2) \mid E[|C_{\alpha_2}(X_{n+1})| \mid g(X_{n+1}) \geq \alpha_1] \leq \gamma, R(f,g) \leq \alpha\} \quad \text{s.t.}$$

其中條件風險 $R = E[l(C_{\alpha_2}, Y) \mid g \geq \alpha_1] \cdot 1$ 有界且隨集合增大單調遞減。

3. 方法核心 (§4) ——選擇破壞可交換性的難題與修補

3.1 關鍵挑戰

選擇這個動作會破壞 calibration 與 test 之間的 exchangeability (CRC 的根本前提)。標準兩階段 risk control (指 RCPS/CRC 的 two-stage · [31]) 不能直接套用。

3.2 Conditional Exchangeability (Lemma 1)

若選擇規則 I 是 symmetric selection rule (對任意 permutation · $(i) \rightarrow I(D)$ $i \rightarrow I(D_{\pi})$)，則 ** 條件在選擇事件 E_I 上，被選子集 $\{(X_i, Y_i)\}_{i \in I}$ 仍可交換 **。

→ 這是全文理論支點：只要 selection rule 對稱，就能在被選子集上恢復 exchangeability，重新套用 CRC。

3.3 第一階段控制 (§4.2)

- 第一階段損失只依賴 $X : L^{\infty}(X; 1) = 1\{g(X) < \alpha_1\}$ 。
- 關鍵設計：門檻 α_1 用 calibration + test 一起算經驗分位數 (式 11)，使 α_1 成為 $(X_1, \dots, X_{n+1})$ 的對稱函數 → 保住對稱性。(對比標準 CRC 只用 calib，會破壞對稱。)
- 保證 $P(g(X_{n+1}) \geq \alpha_1) \geq \gamma$ 。

3.4 第二階段控制 (§4.3) + 主定理

- 在被選子集上套標準 CRC counting rule 選 $\hat{2}$ (式 15)。
- **Theorem 2 (Selective CRC Guarantee)** : 資料可交換、 $\hat{1}$ 由式 11、 $\hat{1} \sim \hat{1}$ 為對稱函數、 $\hat{2}$ 由式 15 $\square$

$$E[1(C_{\hat{2}}(X_{\{n+1\}}), Y_{\{n+1\}}) \mid g(X_{\{n+1\}}) = 1 - 1] \quad (\text{條件風險控制})$$
且 $P(g(X_{\{n+1\}}) = 1 - 1) \quad (\text{選擇覆蓋})$ 。
- **Feasibility check** : 需 $(m+1) - 1 > 0$, 即被選子集大小 $m = 1/ - 1$, 否則跳過該候選或提高 μ_1 。

3.5 兩個變體

變體	機制	保證	代價
SCRC-T (transductive)	門檻對 calib+test 對稱重算	嚴格 exchangeability、exact 有限樣本	每個 test 點要重算
SCRC-I (inductive)	重用 calibration 門檻	PAC-style 高機率	計算高效、略保守、可部署

實驗 (兩個 benchmark) : 兩者都達到目標 coverage/risk , 效能幾乎相同 ; SCRC-I 略保守但實用得多。相較標準 CP 顯著縮小集合大小。

4. 對使用者主線 (CRS) 的對位與切割

CRS 主線 見 [\[\[crs-pivot-conformal-referring-set\]\]](#) / [\[\[crs-redteam-p0-fixes\]\]](#) / [\[\[crs-litreview-15papers\]\]](#) 。

4.1 為何是「最近鄰居」(結構同源)

SCRC 與 CRS 架構幾乎平行 : - SCRC : 1 棄答 gate + 2 集合大小 , 兩門檻兩階段 , 棄答 +risk 雙保證。 - CRS : OWL-ViT gate (控可用性/棄答/no-target) + GroundingDINO box (控 referring set recall/緊緻) , 兩 base 兩參數 , **recall+abstention 雙保證**。

→ 審稿人極可能拿 SCRC 質疑「你這不就是 SCRC 換到 grounding ?」必須主動引用 + 明確切割。

4.2 三條不可被吸收的差異軸 (切割策略)

1. 跨 **base factorization vs 單模型雙門檻** : SCRC 的 (1 , 2) 是同一個模型 f/g 的兩個內部門檻 (g 是 f 的 confidence) ; CRS 的兩參數分屬兩個異質凍結模型 (OWL gate 與 GD box 各自獨立) , 且有 **2×2 ablation 證成 factorization 非 ensemble** (pure GD/reverse 全垮只 COMPOSE 活)。這是 SeqCRC 同款的切割軸 , SCRC 也吃這刀。

2. 任務維度：SCRC 是封閉 K 類分類 (label set $\square \{1..K\}$ · softmax 分數)；CRS 是開放詞彙語言 **grounding** (referring expression $\rightarrow$ box set) · 分數非 softmax · 集合是空間框。SCRC 的 set-construction 規則 $\{k : f_k \quad 1-2\}$ 無法原樣搬到 box。
3. 棄答語意：SCRC 棄答 = 「對這個輸入的分類不夠有信心」；CRS 棄答 = 「no-target / 影像中無此指稱物」——是 gRefCOCO 任務內建的正交語意軸 (forced-output N-acc 0.18 $\rightarrow$ 0.94) · 不是單純的低信賴 reject。

4.3 可借鏡 / 可正面利用

1. **conditional exchangeability (Lemma 1)** 的修補意識：CRS 若 OWL gate 棄答後再對接受子集校準 GD recall · 也會遇到「選擇破壞 **exchangeability**」問題。SCRC 的 symmetric-selection-rule 修補 (門檻用 calib+test 對稱算) 是現成可移植的技術點——CRS 的 calib-only grid 是否踩到這個 leakage 值得對照 (呼應 [[crs-redteam-p0-fixes]] 已修的 calib-only leakage)。這是 SCRC 最有價值的可借鏡點。
2. **SCRC-T vs SCRC-I** 的取舍對位：CRS 用的 LTT 屬 inductive/PAC 型 ($\approx$ SCRC-I)；可在 future work 提 transductive 變體 (exact 但每測試點重算) 作為對照。
3. **feasibility check m** $1/-1$ ：CRS 在高棄答率時被選子集可能太小導致無法控 recall——SCRC 的可行性下界給了明確的「最小被選樣本數」公式 · 可直接用於 CRS 的 robustness 討論。

4.4 引用注意

- SCRC v2 (2026-04) 比 CRS 主結果晚 · 屬同期工作；framing 要寫成「concurrent · 結構同源但任務/組合/棄答語意三軸不同」 · 類似 BCEA 的「同期同調不同任務」處理 (read-bcea-summary.md)。
- 它自承理論「conceptually related to two-stage risk control [31]」——CRS 引用時可一併指出兩者共同的 two-stage 祖先 (RCPS/LTT) · 把差異收斂到 cross-base 那一軸。

引用優先級：高 (必引必切割 · 結構最近鄰居之一；conditional-exchangeability 修補可借鏡)。

5. 一句話總結

SCRC 是 2026 年把 **conformal risk control** 與 **selective classification** 合成的兩階段框架：第一階段對稱門檻 1 棄答低信賴樣本 (用 calib+test 對稱算門檻以保住 exchangeability · Lemma 1) · 第二階段對被接受子集套 CRC 選 2 控集合大小 · 給出「接受子母體上的條件風險 + 選擇覆蓋」雙保證 (SCRC-T exact / SCRC-I PAC)。它與 CRS 架構幾乎平行 (雙門檻雙保證) · 是必引必切割的結構最近鄰居——切割三軸 = 跨 base factorization、開放詞彙 grounding vs 封閉 K 類、no-target 正交棄答語意；而其 conditional-exchangeability 修補是 CRS 可直接借鏡的技術點。

6. 參考連結

- arXiv : <https://arxiv.org/abs/2512.12844>
- 理論基礎 : Conformal Risk Control (Angelopoulos et al., 2208.02814) ; RCPS (read-rcps-summary.md); two-stage risk control [31]